Table of Contents

Manual completo do Diretor de Movimento

Versão 0.3.0 · Conex Prime · uso interno

Sumário

1. Do que se trata
2. Que tipos de vídeo dá para fazer
3. Dá para ser criativo? O que é livre e o que não dá
4. Como funciona, em linguagem simples
5. O que o computador precisa ter
6. Como instalar
7. Instalar no Hermes (servidor)
8. O primeiro teste
9. Como usar: pedir efeitos
10. Como usar: criar um filme completo
11. A marca
12. Temas (estilos de filme)
13. Formatos, tamanhos e onde postar
14. Catálogo de efeitos (269)
15. Como pedir bem
16. Como atualizar
17. Como acrescentar efeitos, temas e recortes
18. Peso no servidor e como reduzir
19. Usar a partir do n8n
20. Problemas comuns
21. Segurança, direitos e privacidade
22. Guardar no GitHub privado
23. Glossário
24. Mapa das pastas
25. Limitações e o que vem depois
26. Fontes externas, modos e material próprio

---

1. Do que se trata

O Diretor de Movimento é uma **skill**: instruções e programas que o agente de IA lê para saber fazer uma tarefa. Esta cria **vídeos animados com a identidade de uma empresa** (cores, fontes, logo e telas reais do produto) sem abrir editor de vídeo.

Você diz o que precisa. O agente escreve a animação como uma página da internet, “filma” quadro a quadro dentro do computador e entrega o arquivo.

Dois caminhos:

Caminho	O que é	Quando usar
Efeito	Animação curta (3 a 6 s) para encaixar num vídeo que a pessoa gravou	Contador, gráfico, terminal digitando, recibo carimbado, legenda
Filme	Vídeo inteiro de 10 a 30 s, com cenas, trilha original e avaliação própria	Lançamento, demonstração de interface, abertura de canal, explicativo

Na Conex Prime ela serve a dois usos: trabalho interno e, como módulo do aplicativo, serviço oferecido aos clientes (ver `modulo-laravel/`).

2. Que tipos de vídeo dá para fazer

Efeitos (269 prontos, em 10 categorias): contadores e números gigantes, gráficos (linha, barras, corrida), posts e curtidas, comentários com palavra-chave, notificações, terminal e código, agente de IA executando passos, conversa com IA, listas de tarefas, agenda, recibos e carimbos, planos e preços, funil de vendas, antes e depois, listas numeradas, destaque numa tela real, legendas animadas.

Filmes: anúncio de produto ou serviço, lançamento de oferta ou recurso, demonstração animada de interface com cursor e câmera, abertura de canal, vinheta com logo, explicativo curto, vídeo de prova (o número que cresce até a meta), versões do mesmo filme em vários formatos.

Entregas:

Formato	Para quê
MP4	Efeito com fundo próprio, ou filme final
MP4 sobre fundo verde	Editores que não aceitam transparência (CapCut)
MOV (ProRes 4444)	Sobreposição transparente para Premiere, Final Cut e DaVinci
WebM	Sobreposição transparente para a web
GIF	Animações leves
Sequência de PNG	Quando o editor pede quadro a quadro

3. Dá para ser criativo? O que é livre e o que não dá

Sim, dentro do universo de **motion graphics**: texto, formas, interfaces, números, imagens e câmera. A criatividade vem de cinco alavancas:

Alavanca	O que muda
Roteiro	A ideia, a ordem das cenas e o momento que as pessoas vão lembrar
Tema	A linguagem visual inteira: vidro, papel, colagem, marionete, risografia, interface de produto
Clima	Ritmo e trilha: impulsionado, brincalhão, acolhedor, cinematográfico, mínimo, escuro
Marca	Cores, fontes, logo e telas reais
Câmera e movimento	Aproximar, voar até um painel, mergulhar, carimbar, passar luz

O agente também escreve cenas sob medida quando o filme pede algo que o catálogo não tem, e pode transformar o que funcionou em efeito novo (seção 17).

O que não faz:

- Não edita vídeo gravado (não corta silêncio, não legenda fala). Cria animações para encaixar nele.
- Não gera pessoas, rostos, voz ou narração.
- Não usa música de terceiros: a trilha é sintetizada do zero, a cada filme.
- Não posta em rede social.
- Não inventa números, depoimentos ou resultados: todo dado exibido vem do cliente, com fonte.
- Não promete resultado de negócio (alcance, venda). Entrega vídeo, não garantia.

Regra prática: se dá para descrever como "texto, interface, gráfico, tela do produto e números se movendo com a marca", dá. Se precisa de pessoa, voz ou imagem realista, não dá por aqui.

4. Como funciona, em linguagem simples

1. Você conta o que precisa.
2. O agente escreve a animação como uma página (HTML + GSAP) com a marca.
3. O **HyperFrames** abre a página num Chrome sem janela e avança o relógio quadro a quadro, tirando uma "foto" de cada instante. Por isso o resultado sai idêntico toda vez.
4. O FFmpeg junta as imagens e a trilha num vídeo.
5. No filme, o agente dá nota ao próprio resultado em seis eixos e corrige o que ficar abaixo de 8, até três rodadas.

```
flowchart TD
    A[Pedido] --> B{Efeito ou filme?}
    B -->|Efeito| C[Escolhe no catálogo]
    C --> D[Preenche com os dados da marca]
    D --> E[Renderiza e confere um quadro]
    E --> Z[Arquivo pronto]
    B -->|Filme| F[Até 5 perguntas]
    F --> G[Captura da marca]
```

```
G --> H[Quadro de temas]
H --> I[Grade de batidas]
I --> J{Aprovada?}
J -->|Não| I
J -->|Sim| K[Trilha e sons originais]
K --> L[Roteiro do filme]
L --> M[Conferência: regras e quadros]
M --> N[Rascunho]
N --> O{Todas as notas >= 8?}
O -->|Não, até 3 rodadas| L
O -->|Sim| P[Entrega com registro]
P --> Z
```

A **grade de batidas** é uma tabela com cada cena, o tempo, o que aparece, o movimento e o som. O agente espera a aprovação dela antes de animar qualquer coisa. As cenas seguem o ritmo da música, e é isso que faz imagem e som parecerem uma coisa só.

5. O que o computador precisa ter

Programa	Para quê	Como obter
Node 22 ou mais novo	Roda os programas da skill	https://nodejs.org (versão LTS)
FFmpeg e FFprobe	Junta imagem e som	Mac: `brew install ffmpeg`; Windows: `winget install ffmpeg`; Linux: `apt install ffmpeg`
HyperFrames 0.8.188	Motor de render	Baixado sozinho pelo `npx`
Chrome para o render	Navegador sem janela	Baixado pelo `check-setup.mjs --fix` (x86). Em ARM, ver seção 7
yt-dlp (opcional)	Baixar vídeo de referência de um link	https://github.com/yt-dlp/yt-dlp

Espaço: cerca de 120 MB para a skill e 1 GB livre para projetos. Memória: 4 GB é o mínimo confortável (cada trabalhador de render usa cerca de 256 MB).

6. Como instalar

O repositório se chama `skill-diretor-de-movimento`, mas a **pasta instalada precisa se chamar `diretor-de-movimento`**, igual ao campo `name` do `SKILL.md`. Se forem diferentes, o agente não reconhece a skill.

```
git clone https://github.com/diegofmonteiro/skill-diretor-de-movimento.git ~/.claude/skills/diretor-de-movimento
node ~/.claude/skills/diretor-de-movimento/scripts/check-setup.mjs --fix
```

O repositório é privado: o `git` pede login na primeira vez (seção 22). Para outro agente, troque `~/.claude/skills/` pela pasta de skills dele. A skill pesa cerca de 120 MB; por isso o caminho recomendado é a pasta, e não um pacote `.skill` enviado pelo aplicativo.

Dados de trabalho (marcas, projetos, biblioteca) ficam em `~/diretor-de-movimento/`, fora da skill, para que atualizar a skill nunca apague trabalho. Para mudar o local: `export DIRETOR_DE_MOVIMENTO_HOME=/outro/caminho`.

7. Instalar no Hermes (servidor)

O Hermes lê skills de uma pasta, como o Claude Code. Para o servidor Oracle (ARM) ou qualquer Linux:

1. Instale Node 22, FFmpeg e o Chromium do sistema: `sudo apt-get install -y ffmpeg chromium` (o nome do pacote muda conforme a distribuição: `chromium` ou `chromium-browser`).
2. Clone a skill na pasta de skills do Hermes, com o nome `diretor-de-movimento`.
3. Aponte o render para o Chromium: `export HYPERFRAMES_BROWSER_PATH=$(which chromium)`. Ponha a linha no ambiente do serviço do Hermes, não só na sua sessão.
4. Se o serviço roda como `root` (comum em servidor), o Chrome recusa abrir sem `--no-sandbox`. Crie um arquivo de uma linha, por exemplo `/opt/dm/chrome-ns.sh` com `exec /caminho/do/chromium --no-sandbox "$@"`, torne-o executável (`chmod +x`) e aponte `HYPERFRAMES_BROWSER_PATH` para ele, em vez de apontar para o Chromium direto.
5. Rode `node scripts/check-setup.mjs`. Em ARM o HyperFrames não baixa o Chrome; é por isso que o passo 3 existe. O `check-setup` também avisa quando faltam o `unzip` e quando você roda como `root`.
6. Faça o teste da seção 8.
7. Para trabalho de cliente em servidor, use o modo `travado` (seção 26), que faz o render sem depender de endereços da internet.
8. Sem tela: tudo roda sem janela. As aprovações (grade de batidas) chegam como mensagem; o Hermes é só operacional e não decide nada pela pessoa.

A prova de tempo e memória nesse servidor ainda está pendente (`BACKLOG.md`, item 4). Meça antes de oferecer a clientes.

8. O primeiro teste

```
node scripts/check-setup.mjs
node scripts/move-render.mjs --move notify-stack --quality draft --aspect 9:16 --out /tmp/teste.mp4
```

Num computador de 2 núcleos, um efeito de 4 s em rascunho leva cerca de 30 s. Abra o arquivo: se aparece uma pilha de notificações animada, tudo funciona. Se o primeiro comando listar algo faltando, ele imprime o conserto exato.

9. Como usar: pedir efeitos

Diga o assunto e onde vai usar. Exemplos:

> Preciso de um contador de inscritos chegando a 12 mil, vertical, transparente, para o CapCut.
>
> Este é o meu roteiro: (colar). Escolha B-roll e sobreposições e me dê a lista com os tempos.

O agente escolhe no catálogo pelo "quando usar", preenche com os dados da marca, renderiza, **olha o resultado** e entrega com o nome `<tempo>-<efeito>.<extensão>` e uma lista de posicionamento. Regra de bom uso: um efeito por ideia que vale ver, nunca dois em menos de 4 s.

Para ver o que existe: "mostre a galeria de efeitos" (abre `gallery.html`) ou "mostre os temas".

10. Como usar: criar um filme completo

1. **Pedido**: "Faça um vídeo de lançamento de 20 segundos para (link), em 9:16."
2. **Perguntas** (no máximo 5): para que serve, formato, ritmo, o que não pode faltar.
3. **Marca**: captura de logo, cores, fontes e telas reais do site. Mostra o que achou para você confirmar.
4. **Tema**: mostra o quadro de temas; você escolhe um (ou o agente propõe).
5. **Grade de batidas**: tabela de cenas. **Nada é animado antes de você aprovar.**
6. **Trilha e sons** sintetizados, no volume padrão de -14 LUFS.
7. **Roteiro do filme**, conferência automática (regras, quadros, texto) e rascunho.
8. **Crítica**: seis eixos (gancho, marca, movimento, legibilidade, ritmo, acabamento), nota de 1 a 10. Aprovado se todos forem 8 ou mais; senão corrige e repete, até três rodadas, e cada nota abaixo de 8 vem com a linha que será corrigida.
9. **Entrega**: o MP4 mais um registro com tempos, custo de API e notas.

Estrutura entregue:

```
~/diretor-de-movimento/projects/<nome>/
  out/<nome>.mp4     o filme
  out/LOG.md         tempos, custo e notas por rodada
  beatgrid.md        o plano aprovado
  brand/brand.md     a marca capturada (reaproveitada)
  film/index.html    a composição, editável
```

Para ajustar à mão: `npx hyperframes preview` dentro de `film/`.

11. A marca

A primeira vez com uma marca roda `brand-intake.mjs <link>`: captura logo, paleta, fontes e telas. O resultado fica em `~/diretor-de-movimento/brands/<domínio>/` e é reaproveitado.

Conferir sempre: a paleta tem a cor certa de destaque? A logo veio nítida e sem fundo errado? As telas mostram o produto real? Ajuste editando `brand.json`.

Direitos: logo, fontes e telas pertencem à marca. Use só com autorização do dono (para cliente, o aceite no cadastro da marca). Dados pessoais que apareçam em telas capturadas (nomes, e-mails, telefones) precisam ser cobertos antes do render.

Sem link, a skill usa a **marca de exemplo** (`templates/demo-brand/`), só para prévias.

12. Temas (estilos de filme)

Nove temas, cada um com uma receita completa em `templates/themes/<id>/RECIPE.md`:

Tema	Em uma linha
`glass`	Cores da marca como luz de seda sob painéis de vidro, câmera 3D por cena
`glass-folder`	Pasta de vidro que gira e abre cartões em leque (9:16)
`studio`	Objeto-herói de vidro sobre fundo brilhante, cursor de designer (16:9 ou 9:16)
`product-ui`	Grade de pontos cinza, logo traçada, barra de entrada digitada (9:16)
`logo-build`	Pontos viram a logo, páginas reais voam em 3D (9:16)
`monochrome`	Tela cinza de designer, asteriscos gigantes, objetos 3D fotográficos (9:16)
`retro-print`	Pôster em risografia que ferve (1:1)
`puppet`	Colagem de papel com personagem em fios de marionete (9:16)
`safari-collage`	Colagem de papel rasgado com fotos reais livres (16:9)

O `theme-board.mjs` monta o quadro de escolha com a marca da pessoa. Cada tema é um filme aprovado guardado como receita: o agente mantém o ritmo e a gramática e troca o conteúdo.

13. Formatos, tamanhos e onde postar

Formato	Tamanho	Onde
9:16	1080 x 1920	Reels, Shorts, TikTok, Stories
4:5	1080 x 1350	Feed do Instagram
1:1	1080 x 1080	LinkedIn, feed
16:9	1920 x 1080	YouTube, site, apresentações

Em 9:16 o texto vive entre y=206 e y=1330 e à esquerda de x=918; fora disso é interface da plataforma.

14. Catálogo de efeitos (269)

Categoria	Qtd
Dados	35
Negócios	30
Papel (documentos, carimbos)	29
Redes sociais	28
Criador de conteúdo	27
Produtividade	27
Explicação	26
IA	23
Sistema	22
Programação	19

O índice curto está em `templates/moves/CATALOG.md` e cada categoria em `templates/moves/catalog/<categoria>.md` (uma linha por efeito: id, usos, se serve de sobreposição). As prévias estão em `gallery.html`.

Alguns efeitos têm variáveis (texto, número, cor): o agente as preenche com `--vars '{...}'`.

Idioma e números. Os textos de exemplo e os padrões dos efeitos estão em português do Brasil, com R$, meses e dias em português e horas em 24 h. Ao preencher os campos, siga este padrão: listas separadas por vírgula (ou `|`, conforme o rótulo do campo) e decimais com ponto (`1.2 mi`); o efeito imprime o número com vírgula (`1,2 mi`) e milhar com ponto (`12.400`). A exceção é o cheque (`big-cheque`), que recebe o valor já no padrão brasileiro (`10.000` ou `1.250,50`). Os rótulos dos campos e os valores padrão já estão em português. As prévias em vídeo (`preview.mp4`) ainda mostram os textos antigos até serem refeitas (`BACKLOG.md`).

15. Como pedir bem

Modelos:

- "Efeito de contador chegando a **12.000**, vertical, **transparente**, editor **CapCut**."
- "Filme de **20 s**, **9:16**, ritmo **forte**, para o lançamento do **plano anual**. O número a destacar é **1.200 clientes ativos** (fonte: painel de julho)."
- "Copie o **estilo** deste vídeo para a nossa marca: (link)." O agente copia a gramática (ritmo, transição, textura) e refaz o desenho; nunca copia o conteúdo.
- "Refaça só a cena 3: mais rápida, com o número maior."

Quanto mais concreto o dado (número, fonte, público), menos rodadas. Dado que não tem fonte, o agente não usa.

16. Como atualizar

```
cd ~/.claude/skills/diretor-de-movimento
git pull
node scripts/check-setup.mjs
```

Leia o `CHANGELOG.md` antes. A atualização só troca a skill; marcas, projetos, o cache e a sua escolha de fontes (`fontes.json`) em `~/diretor-de-movimento/` ficam intactos. O HyperFrames está fixado em 0.8.188: mudar de versão é decisão deliberada, testada antes em um efeito e um filme.

17. Como acrescentar efeitos, temas e recortes

A partir de uma referência que você gostou:

```
node scripts/add-reference.mjs --as move  --id <nome> <link-ou-arquivo>
node scripts/add-reference.mjs --as theme --id <nome> <link-ou-arquivo>
```

O programa mede a referência (cortes, ritmo, paleta, movimento) e grava um rascunho. O agente preenche as notas com números, constrói com material real, compara lado a lado com a referência e mostra a você. **Nada entra na biblioteca sem o seu sim.** Depois `node scripts/gallery.mjs` atualiza a galeria.

Regra da casa: copie a gramática, nunca o conteúdo. Ritmo, transição e textura inspiram; clipe, imagem, logo e fonte baixados de uma referência não entram na skill.

Imagens e modelos livres de direitos:

```
node scripts/find-assets.mjs "máquina de escrever" --out <pasta> --cutout
node scripts/find-assets.mjs --polyhaven model magnifying_glass_01 --out <pasta>
node scripts/find-assets.mjs --ambientcg paper --out <pasta>
```

Só busca fontes de domínio público e CC0 (Wikimedia, Openverse, Poly Haven, ambientCG) e grava `credits.json` com autor, licença e página: é o comprovante do direito de uso. Guarde-o com o material.

Material seu ou de outra fonte: `node scripts/add-asset.mjs <arquivo> --nome <nome> --licenca <código> --origem "<de onde veio>"` guarda na biblioteca com a licença registrada (seção 26).

Recorte de fotos: `cutout.mjs` usa o reconhecimento de imagem da Apple e só funciona em Mac. No servidor, use um serviço de remoção de fundo ou peça o PNG já recortado ao cliente (decisão pendente, `BACKLOG.md`). `trim-alpha.mjs` apara as bordas transparentes de um PNG.

Efeito ou tema próprio, do zero: siga `references/moves.md` (contrato de um efeito) e `references/themes.md` (um tema). Um efeito novo é uma pasta com `move.json`, `index.html` e a prévia.

18. Peso no servidor e como reduzir

Renderizar é o trabalho mais pesado do sistema. Medido num computador de 2 núcleos: ~30 s por efeito de 4 s em rascunho. Para não sobrecarregar:

Medida	Como
Fila	Os pedidos entram numa fila própria (`motion-render`); o trabalhador pega um por vez
Simultaneidade	Padrão: um render por vez. `MD_WORKERS` controla os processos por render (padrão 4, ~256 MB cada); em servidor pequeno use 2
Rascunho primeiro	Só gera a versão final depois da aprovação do rascunho (qualidade `draft` x `delivery`)
Tempo máximo	Todo render tem limite de tempo; passou, a tarefa é encerrada e a fila segue
Horário	Filmes longos fora do horário de pico
Cache	Efeitos iguais, com a mesma marca e variáveis, reaproveitam o arquivo
Máquina separada	Em produção, o trabalhador de render roda numa máquina própria, longe do aplicativo
Limite por plano	Cada cliente tem cota mensal; o pedido só entra na fila se houver saldo

Veja `modulo-laravel/02-regras-de-negocio.md` (RN-17 e RN-18).

19. Usar a partir do n8n

Dá, com uma condição. O nó "Execute Command" só existe no n8n **instalado por você** (self-hosted) e vem **desligado por padrão** desde a versão 2.0; no n8n Cloud não existe. O desenho recomendado evita depender dele:

- O n8n chama o aplicativo (Laravel) por **Webhook / HTTP Request** para criar o pedido de efeito ou de filme.
- O aplicativo põe na fila e o trabalhador renderiza.
- Ao terminar, o aplicativo avisa o n8n por webhook, e o n8n segue o fluxo (enviar, publicar, abrir ticket).

Assim o n8n orquestra e o aplicativo mantém as regras (isolamento por cliente, aprovação, registro). Se mesmo assim usar Execute Command no mesmo servidor, limite a concorrência do n8n (`N8N_CONCURRENCY_PRODUCTION_LIMIT`) e mantenha o comando fixo, passando só o identificador do pedido, nunca texto livre.

20. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`check-setup` diz que falta Chrome em ARM	HyperFrames não baixa Chrome em ARM	Instalar Chromium e `export HYPERFRAMES_BROWSER_PATH=$(which chromium)`
Falha com `sub_timeline_script_f`	A página não achou o GSAP	Confirmar que `templates/hyperframes`

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ailure`		`/gsap.min.js` existe e que o projeto foi criado por esta versão
Render muito lento ou “killed”	Pouca memória	Reduzir `MD_WORKERS` para 2 ou 1
Sobreposição aparece com fundo preto	MP4 não guarda transparência	Usar MOV, WebM, GIF ou MP4 sobre fundo verde
A logo veio borrada ou com fundo	Captura de baixa qualidade	Enviar o arquivo da logo e apontar no `brand.json`
Cena com recorte de pessoa não funciona fora do Mac	`cutout.mjs` é só macOS	Enviar PNG já recortado
Texto da tela com erro	Número sem fonte ou typo	O agente confere o texto; corrija a fonte e rode de novo a cena
`git clone` pede senha e falha	GitHub não aceita senha	Usar token de acesso ou login pelo `gh auth login` (seção 22)
Skill não é reconhecida	Pasta com nome errado	A pasta precisa se chamar `diretor-de-movimento`
“mode proprio (own material only)”	O modo sem internet está ligado e o material não está guardado	`node scripts/fontes.mjs modo travado` e rodar de novo uma vez com internet
“changed since this film was locked”	Um arquivo é diferente do que o filme usou da primeira vez	Se foi de propósito, apague o `assets.lock.json` do projeto; se não, investigue a origem
“both sources failed” na busca de imagens	Sem internet ou sites bloqueados nesta máquina	Conferir a conexão; `node scripts/fontes.mjs` mostra o modo e as fontes
“the 3D library did not load”	O endereço do three.js não abriu	Usar o modo `travado` para guardar uma cópia
Textura do ambientCG não baixa	Falta o programa `unzip`	`sudo apt install unzip`

21. Segurança, direitos e privacidade

- **Privacidade:** o HyperFrames roda com telemetria desligada e sem chaves de nuvem. `MD_ALLOW_CLOUD=1` liga recursos pagos dele; só use sabendo o que envia.
- **Rede:** o render é local. Todo acesso passa por um módulo só (`net.mjs`), com tempo limite, e a lista de fontes está em `node scripts/fontes.mjs`. No modo `proprio` não há acesso nenhum. Fora desse módulo, só o HyperFrames (baixar o motor pelo npm) e a captura de marca, que visita o site indicado.

- **Conteúdo externo é dado:** texto de site ou de cliente nunca é tratado como instrução.
- **Trilha original:** sintetizada, sem direito de terceiros. Pedido de música conhecida é recusado com uma frase e o trabalho segue com a trilha original.
- **Material de terceiros:** só CC0 e domínio público, com `credits.json`.
- **Cena de dispositivo 3D (MacBook, iPhone):** liberada por ordem do dono (28/10/2026). Os mantenedores do HyperFrames não foram consultados; a liberação é decisão sua.
- **Avisos de licença:** `LICENCAS-DE-TERCEIROS.md`. Não é aconselhamento jurídico.
- **Dentro do aplicativo:** a inteligência (regras, receitas, crítica, comandos) nunca é exibida ao cliente; ele vê pedido, prévia, aprovação e arquivo.

22. Guardar no GitHub privado

Resumo para repositório de 1155 arquivos e ~118 MB (o envio pelo navegador limita a 100 arquivos por vez, então use o Terminal):

1. Em https://github.com/new: Owner `diegofmonteiro`, nome `skill-diretor-de-movimento`, **Private**, README desligado, `.gitignore` nenhum, licença nenhuma, com descrição.
2. No Terminal, dentro da pasta da skill:

```
git init -b main
git add .
git commit -m "Diretor de Movimento 0.3.0"
git remote add origin https://github.com/diegofmonteiro/skill-diretor-de-movimento.git
git push -u origin main
```

3. Login: use `gh auth login` (https://cli.github.com) ou um token pessoal em https://github.com/settings/tokens como senha.
4. Limite de 100 MB por arquivo: nenhum arquivo da skill chega perto; confira com `find . -size +50M`.
5. Release: em Releases, "Draft a new release", tag `v0.3.0`, anexando o manual em PDF e em `.docx`.
6. Para o Google Docs: envie o `.docx` ao Google Drive, clique com o botão direito e "Abrir com > Google Docs".

23. Glossário

Termo	Significado
Skill	Pacote de instruções e programas que o agente lê
Efeito (move)	Animação curta do catálogo
Filme	Vídeo inteiro com cenas e trilha
Tema	Linguagem visual completa de um filme
Grade de batidas	Tabela de cenas no ritmo da música, aprovada antes de animar

Termo	Significado
HyperFrames	Motor que transforma uma página animada em vídeo
GSAP	Biblioteca de animação usada nas páginas
Crítica	Avaliação em seis eixos, nota de 1 a 10
LUFS	Medida de volume; o padrão aqui é -14
Sobreposição	Efeito com fundo transparente para pôr sobre outro vídeo
CC0	Material em domínio público, sem exigência de crédito
Fila / trabalhador	Lista de pedidos e o processo que os renderiza

24. Mapa das pastas

```
diretor-de-movimento/
├── SKILL.md · README.md · CHANGELOG.md · BACKLOG.md · LICENCAS-DE-TERCEIROS.md
├── references/     11 guias lidos sob demanda (inclui fontes-externas)
├── scripts/        programas em Node (sem dependências)
├── templates/      moves (269) · themes (9) · hyperframes · demo-brand · remotion
├── gallery.html
├── docs/           este manual (fora da skill)
├── evals/          testes de resultado e de gatilho (fora da skill)
└── modulo-laravel/ caderno para virar módulo do aplicativo (fora da skill)
```

25. Limitações e o que vem depois

- Modelos 3D de dispositivo: uso liberado por ordem do dono; sem autorização dos mantenedores.
- three.js e Draco vêm de CDN no modo `automatico`; no modo `travado` ficam em cópia local (seção 26).
- 13 arquivos de 4 efeitos (bond-coupon-drip, glass-whiteboard-write, product-halo, rate-dial-knob) com origem não documentada, liberados por ordem do dono; `node scripts/auditar-creditos.mjs` mostra a lista.
- Recorte de fotos só em Mac por enquanto.
- Tempo e memória no servidor ARM ainda não medidos.
- Tradução dos catálogos e das receitas dos temas pendente.
- Construção do módulo do aplicativo: `modulo-laravel/07-plano-de-construcao.md`.

26. Fontes externas, modos e material próprio

O que é. A skill às vezes precisa de material que não está dentro dela: fotos, texturas e modelos 3D de bancos livres, as bibliotecas que desenham o celular e o notebook em 3D, os dados do site

do cliente e vídeos de referência. Tudo isso passa por um módulo só, e você escolhe como ele se comporta.

Os três modos.

Modo	Como se comporta	Quando usar
`automatico` (padrão)	Busca na internet nas fontes que estão ligadas. É o jeito de sempre.	Dia a dia
`travado`	Guarda uma cópia local de tudo, com uma impressão digital de cada arquivo. Nas vezes seguintes usa a cópia e confere a impressão. Se algo mudou, para e avisa.	Vídeo de cliente; quando o filme precisa refazer igual
`proprio`	Não usa a internet. Só os efeitos da skill, a sua biblioteca e o que já está guardado.	Trabalho sensível; servidor sem rede

```
node scripts/fontes.mjs                       # mostra o modo, as fontes e o cache
node scripts/fontes.mjs modo travado          # troca o modo (fica salvo)
MD_FONTES=proprio node scripts/render.mjs ...   # troca só para um comando
```

Escolher as fontes. `node scripts/fontes.mjs desativar openverse` desliga uma fonte; `ativar` liga de novo. Para registrar um site seu (por exemplo, o banco de fotos da empresa):

```
node scripts/fontes.mjs adicionar fotos-conex --nome "Fotos da Conex" --host fotos.exemplo.com.br --licencas PROPRIO
```

Sem licença declarada a fonte não entra. Sem adaptador, uma fonte registrada serve para baixar arquivos escolhidos à mão. Para buscar automaticamente em outro site, a fonte precisa de um adaptador: `node scripts/fontes.mjs adaptador <id>` cria o arquivo em `<pasta de dados>/adaptadores/<id>.mjs`, e você edita só a função `buscar`. O adaptador acessa o site pelo módulo de rede (modo, tempo limite e lista de sites valem), e todo resultado cuja licença não esteja entre as que você declarou, ou cuja imagem venha de outro site, é descartado. `find-assets.mjs` passa a buscar nessa fonte junto com as outras; `--so <id>` busca só nela.

Colocar material seu.

```
node scripts/add-asset.mjs minha-foto.jpg --nome sala-reuniao --licenca PROPRIO --origem "foto da própria Conex Prime"
node scripts/add-asset.mjs --listar
```

Licenças aceitas: `CC0`, `PD` (domínio público), `OFL-1.1`, `APACHE-2.0`, `MIT`, `PROPRIO` (feito por você) e `AUTORIZADO` (o dono permitiu; exige `--autorizacao` dizendo onde isso está escrito).

Sem licença o material não entra. Material `PROPRIO` e `AUTORIZADO` fica na biblioteca e nunca vai para um efeito compartilhado.

A trava de cada filme. Nos modos `travado` e `proprio`, o projeto ganha um `assets.lock.json` com a impressão digital de cada arquivo usado, mais a versão do HyperFrames e do Node. Daqui a meses o filme refaz com as mesmas entradas. A trava garante entradas iguais, não pixels idênticos: computadores com Chrome ou placa de vídeo diferentes podem mudar um detalhe do fundo.

Onde ficam os arquivos. Escolhas em `~/diretor-de-movimento/fontes.json`; cópias em `~/diretor-de-movimento/cache/` (`node scripts/fontes.mjs cache limpar` apaga); biblioteca em `~/diretor-de-movimento/biblioteca/`.

Buscar efeitos novos. `node scripts/buscar-efeitos.mjs "<palavras>"` pesquisa o catálogo do HyperFrames (210 blocos, 238 componentes, 8 exemplos). `--ver <nome>` mostra a licença e os arquivos; `--trazer <nome> --para <pasta>` baixa o item com um `credits.json`. Por decisão sua, todos podem ser trazidos: se o item declara licença, ela é registrada; se não declara, registra-se "Apache-2.0 (licença do repositório, não do bloco)" com um aviso. Esse aviso importa: a licença do repositório pode não cobrir fonte, imagem ou marca de terceiro dentro do item (o bloco `ios26-liquid-glass`, por exemplo, traz ícones de Instagram, Gmail e ChatGPT). Os arquivos ficam na pasta indicada; nada entra sozinho nos efeitos da skill.

Transformar um bloco trazido em efeito. `node scripts/converter-bloco.mjs --de <pasta do bloco> --id <id> --categoria <data|explain|...> --nome "Nome" --resumo "uma frase" --quando "quando usar"` cria `templates/moves/<id>/` com o bloco, os créditos, a ficha (`move.json`) e troca o gsap da internet pela cópia embutida. Ele não traduz nem aplica a marca: o bloco mantém as próprias cores (`"tema": "proprio"`). Depois: traduzir os textos que aparecem no vídeo, rodar `node scripts/gallery.mjs --only <id>` para a prévia e `node scripts/auditar-creditos.mjs`. Já convertidos: `data-chart` (gráfico de barras com linha), `flowchart-vertical` (fluxograma de decisão em 9:16) e `bar-chart-race` (corrida de barras).

Modelos 3D de dispositivo. No modo `automatico` vêm da ramificação `main` do registro do HyperFrames, que muda quando eles publicam; nos outros modos vêm de um commit fixo. Pesam cerca de 3,5 MB. A logo da Apple, que vem como peça separada nos modelos, fica escondida por padrão (`--show-logo` a mostra). Uso liberado por ordem do dono (28/10/2026); a autorização dos mantenedores não foi pedida.

Detalhes técnicos: `references/fontes-externas.md`.